



Lista de Exercícios 10

- 10.1) Em uma linha de pesquisa de novos polímeros, duas máquinas (M_1 e M_2) moldam os corpos de prova para testes de tração. A máquina M_1 produz 60% das peças e a M_2 produz os 40% restantes. O operador sabe que a chance de uma peça sair com microbolhas internas na M_1 é de 2%, enquanto na M_2 é de 5%. Se um aluno de primeiro período escolher uma peça ao acaso no laboratório, qual é a probabilidade total de que ela contenha microbolhas?
- 10.2) Um laboratório de calibração utiliza um sensor digital básico para monitorar fontes de radiação. Sabe-se que 10% dos testes diários envolvem radiação acima do limite de segurança. O sensor é configurado para emitir um alerta sonoro com 95% de precisão quando a radiação está alta, mas tem uma taxa de "falso positivo" (emitir alerta sem radiação alta) de 5%. Se o sensor acabou de emitir um alerta sonoro, qual é a probabilidade de que realmente haja radiação alta no ambiente?
- 10.3) Para a concretagem de uma viga decorativa, os blocos vêm de dois fornecedores: o Fornecedor X (que entrega 70% dos blocos) e o Fornecedor Y (que entrega 30%). A probabilidade de um bloco do fornecedor X falhar no teste inicial de compressão é de 1%, e do fornecedor Y é de 4%. Se um bloco falhou no teste prático de laboratório, qual a probabilidade de ele ter vindo especificamente do fornecedor Y?
- 10.4) Um servidor de testes de uma faculdade recebe requisições de tráfego por duas rotas de rede: Rota A (responsável por 80% dos dados) e Rota B (responsável por 20%). A probabilidade de uma requisição na Rota A sofrer um pequeno atraso de processamento é de 5%, enquanto na Rota B é de 25%. Qual a probabilidade de uma requisição qualquer apresentar atraso ao chegar no servidor?
- 10.5) Um estudante analisa a oxidação precoce de ligas metálicas produzidas em três fornos experimentais diferentes. O Forno 1 faz 50% das ligas, o Forno 2 faz 30% e o Forno 3 faz os 20% restantes. As taxas de oxidação defeituosa observadas em laboratório para cada forno são de 2%, 3% e 5%, respectivamente. Se o estudante sorteia uma liga pronta e nota que ela sofreu oxidação precoce, qual é a probabilidade de ela ter sido fundida no Forno 3?
- 10.6) Um sistema experimental de triagem por imagem analisa pulmões para identificar pneumonia. Sabe-se que 8% das imagens do banco de dados contêm a doença real. O algoritmo classifica corretamente como "doente" 95% dos casos reais. Porém, ele se confunde e classifica como "doente" 5% das imagens de pessoas que estão normais (saúdáveis). Se o software marcou uma imagem aleatória como "doente", qual é a probabilidade de o paciente estar, na verdade, saudável (gerando um falso positivo)?

- 10.7) Um script simples de classificação separa e-mails acadêmicos entre "Importante" ou "Spam". Um aluno do primeiro período sabe que 20% das suas mensagens recebidas na caixa universitária são Spam. O filtro consegue classificar corretamente como Spam 90% deles, mas classifica erroneamente 10% dos e-mails importantes como se fossem Spam. Se o sistema acabou de direcionar uma mensagem para a caixa de Spam, qual é a probabilidade de ela ser de fato um Spam real?
- 10.8) Durante uma visita técnica de inspeção a uma passarela de pedestres antiga, a equipe pedagógica analisa a estrutura. Estima-se que a probabilidade de uma barra de aço sofrer corrosão interna oculta é de 15%. Se houver essa corrosão, a chance de aparecerem fissuras na pintura externa é de 80%. Se não houver corrosão interna, a chance de aparecerem manchas ou fissuras na pintura por outros motivos isolados é de 10%. Qual é a probabilidade de o inspetor encontrar fissuras externas em uma viga inspecionada ao acaso?
- 10.9) Uma chapa polimérica pode ser resfriada usando dois métodos rápidos distintos após sair da prensa: Resfriamento A (aplicado em 70% das vezes) ou Resfriamento B (aplicado em 30% das vezes). A chance do material reter bolhas de ar internas é de 5% com o método A e de 15% com o método B. Se uma peça pronta foi cortada e o aluno encontrou bolhas, qual a probabilidade de ela ter sido resfriada pelo método B?
- 10.10) Em um hospital universitário, um exame de imagem digital para identificar microfraturas nos ossos dá um resultado positivo em 90% dos pacientes que realmente têm a fratura. No entanto, o exame gera um "falso positivo" em 2% dos pacientes completamente saudáveis. Sabendo que apenas 5% dos pacientes encaminhados para essa máquina têm de fato alguma fratura, qual a probabilidade de um paciente qualquer selecionado receber um resultado "positivo" no exame?

Respostas:

10.1) 0,032

10.2) 0,6786

10.3) 0,6316

10.4) 0,09

10.5) 0,3448

10.6) 0,3770

10.7) 0,6923

10.8) 0,205

10.9) 0,5625

10.10) 0,064